01 · Calidad de datos y survey

Objetivo

Medir, por hoja, el punto de operación y las estaciones numéricas del bloque Measured, y guardar esas tablas sin modificar el Excel.

Alcance

La estadística del caudal usa un solo número por hoja. La del survey usa las estaciones cuya profundidad medida es numérica. No se imputan celdas y no se estima una serie temporal.

```
from pathlib import Path
import os, sys
aqui = Path.cwd().resolve()
expediente = next(c for c in [aqui, *aqui.parents] if (c / "dataset.md").is_file() and (c /
"entrada").is_dir())
os.chdir(expediente)
if str(expediente / "src") not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(expediente / "src"))
libro = expediente / "entrada" / "BES_jun.xlsx"

from ingesta.leer_bes_jun import leer_libro
from ingesta.survey import leer_survey
from analisis.estadisticas import guardar_tablas, tabla_operacion, tabla_survey
from analisis.graficos import guardar_figuras
hojas = leer_libro(libro)
estaciones = leer_survey(libro)
print("hojas_visibles", sum(h["estado_hoja"] == "visible" for h in hojas), "de", len(hojas))
for h in hojas:
    print(
        f"{h['hoja']} pozo={h['pozo']} bsw={h['bsw_numero']} rotulo_bsw={h['bsw_unidad_rotulo']!r}
"
        f"fecha_cache={h['fecha_cache']} today={h['fecha_es_today']}"
    )
guardar_tablas(hojas, estaciones)
guardar_figuras(hojas, estaciones)
for fila in tabla_operacion(hojas):
    if fila["variable"] == "caudal_operacion_bfpd":
        print(
            "caudal", fila["hoja"], "n", fila["n"], "BFPD", fila["media"],
            "desviacion_estandar", fila["desviacion_estandar"],
        )
for fila in tabla_survey(estaciones):
    if fila["variable"] == "md_ft":
        print(
            "survey_md", fila["hoja"], "n", fila["n"],
            "min_ft", fila["minimo"], "max_ft", fila["maximo"],
            "paso_min_ft", fila["paso_md_minimo_ft"],
            "paso_mediana_ft", fila["paso_md_mediana_ft"],
            "paso_max_ft", fila["paso_md_maximo_ft"],
        )
```

```
hojas_visibles 5 de 5
QF-554H pozo=QF-084 bsw=0.9755 rotulo_bsw='%' fecha_cache=2026-10-17 00:00:00 today=True
QF-545H pozo=QF-301 bsw=0.9766 rotulo_bsw='%' fecha_cache=2026-10-17 00:00:00 today=True
QF-500H pozo=QF-147 bsw=0.9644 rotulo_bsw='%' fecha_cache=2026-10-17 00:00:00 today=True
QF-378HST pozo=QF-005 bsw=0.9557 rotulo_bsw='%' fecha_cache=2026-10-17 00:00:00 today=True
QF-549HST pozo=QF-306 bsw=0.9557 rotulo_bsw='%' fecha_cache=2017-09-06 00:00:00 today=False
```

```
caudal QF-554H n 1 BFPD 10301.0 desviacion_estandar None
caudal QF-545H n 1 BFPD 8767.0 desviacion_estandar None
caudal QF-500H n 1 BFPD 7728.0 desviacion_estandar None
caudal QF-378HST n 1 BFPD 7116.0 desviacion_estandar None
caudal QF-549HST n 1 BFPD 5419.0 desviacion_estandar None
survey_md QF-554H n 56 min_ft 0.0 max_ft 4530.0 paso_min_ft 31.0 paso_mediana_ft 78.0 paso_max_ft
437.0
survey_md QF-545H n 68 min_ft 0.0 max_ft 4576.0 paso_min_ft 60.0 paso_mediana_ft 63.0 paso_max_ft
300.0
survey_md QF-500H n 71 min_ft 0.0 max_ft 4637.0 paso_min_ft 30.0 paso_mediana_ft 63.0 paso_max_ft
```

```
267.0
survey_md QF-378HST n 59 min_ft 0.0 max_ft 4598.0 paso_min_ft 38.0 paso_mediana_ft 81.0
paso_max_ft 275.0
survey_md QF-549HST n 67 min_ft 0.0 max_ft 4592.0 paso_min_ft 54.0 paso_mediana_ft 63.0
paso_max_ft 362.0
```

Criterio de la desviación

Con un solo caudal por hoja, `n=1`. En ese caso el código deja `desviacion_estandar` en blanco: la desviación muestral no está definida. Mínimo, máximo, media y mediana coinciden con ese único valor. Eso describe el punto escrito; no describe una variación en el tiempo.

Survey

La fila de unidades que sigue al encabezado `Measured` (`Depth (ft)`) no entra en el conteo. Las estaciones numéricas son 56, 68, 71, 59 y 67, de QF-554H a QF-549HST. La profundidad medida empieza en 0 ft y termina entre 4530 ft y 4637 ft. El paso entre estaciones consecutivas no es constante: en QF-554H el mínimo es 31 ft, la mediana 78 ft y el máximo 437 ft. Las otras hojas también tienen un máximo varias veces mayor que su mediana. Esas cifras están en `data_procesados/estadisticas_survey.csv`.

Unidades y fechas que quedan abiertas

BS&W se imprime con el número de la celda y el rótulo `%`. La fórmula de densidad usa ese número como fracción. Esta celda no convierte el valor. Cuatro fechas cacheadas son 2026-10-17 y provienen de `=TODAY()`. QF-549HST conserva 2017-09-06.

Los 13 `#DIV/0!` de la columna D de QF-549HST están contados en `data_procesados/calidad.md`. Esta celda no los recalcula. No forman parte del caudal ni del survey que aquí se tabula.

Figuras que escribe esta celda

`reports/figuras/caudal_limites_por_hoja.png` compara el caudal de operación con el mínimo y el máximo de la misma hoja, en BFPD. `head_puntos_60hz.png` muestra los seis puntos de head escritos a 60 Hz, un panel por referencia de bomba, porque las tres hojas S 8000N traen los mismos puntos y las dos S6000N también. `survey_md_tvd_por_hoja.png` dibuja, por hoja, la profundidad medida en ft contra el valor almacenado en Vertical, en ft. `inclinacion_survey_por_hoja.png` es el diagrama de caja de la inclinación, en grados, de cada survey. Ninguna de esas líneas es una curva de fabricante ajustada.